Ganzpflanzensilage aus Getreide und Körnerleguminosen

Teil 1: Anbautechnik



Beispielmischung mit Triticale, Futtererbsen und wenig Wicke. Letztere wegen des hohen Wassergehalts nur in geringen Anteilen empfohlen.

Das Getreide wird vor der Reife der Getreidekörner als ganze Pflanze geerntet. Als Reinkultur oder in Mischkultur angebaut, kann es zwar Mais oder Gras nicht ersetzen, jedoch kann es eine Ration dank seines Fasergehalts wertvoll ergänzen, ohne diese zu sehr zu verdünnen. Die Mischkultur für Ganzpflanzensilage liefert einen hohen Ertrag und kann arbeitswirtschaftlich rationell in einem Durchgang geerntet werden. Sie reduziert zudem das Risiko für Futtermangel im Sommer und ermöglicht eine zweite Futterbaukultur im gleichen Jahr.

Getreidearten: mehrere Möglichkeiten

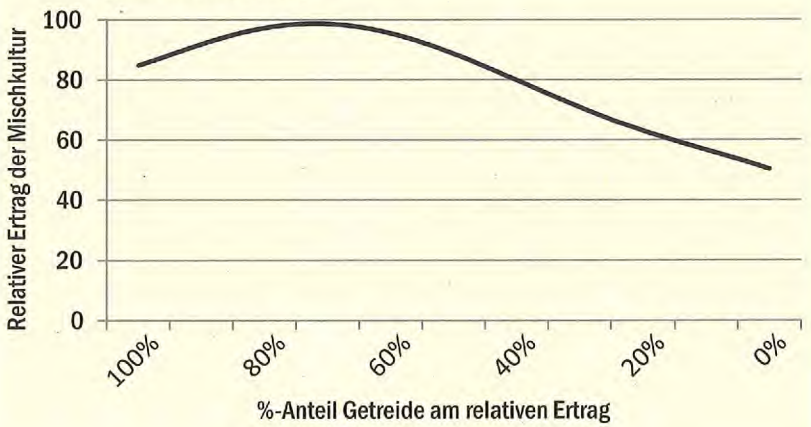
Triticale und Winterweizen können mit ihrer Futterqualität überzeugen. Die Wintergerste ist interessant bei frühem Erntezeitpunkt. Die Sommergerste zeichnet sich durch eine sehr gute Verdaulichkeit und eine kurze Wachstumsdauer von 13 Wochen aus. Der Hafer wie auch der Roggen haben schwerverdauliche Fasern. Aber ihre starke Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern machen sie in kleinen Mengen interessant für Mischkulturen. Die Eignung der bekannten Getreidesorten für eine Ganzpflanzensilage – Verdaulichkeit der Stängel, Körneranteil – sind weitgehend unbekannt. Bei der Sortenwahl sind Resistenz gegen Blattkrankheiten, Standfestigkeit und Körnerertrag gemäss Sortenliste «Getreide» zu beachten. Unter gleichwertigen Sorten sind jene ohne oder mit nur wenig Grannen zu bevorzugen.

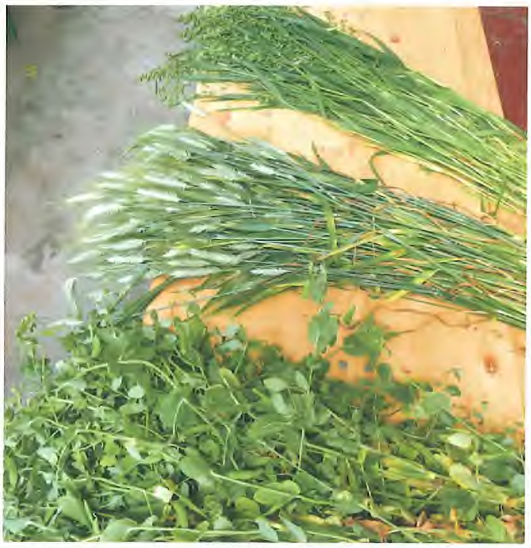
Eine gute Mischkultur mit Leguminosen

Gemenge aus Getreide und Leguminosen (=Mischkultur) zeichnen sich allgemein aus durch:

- höhere Erträge
- höhere Rohproteingehalte
- bessere Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern
- Stickstofflieferant

Ertrag der Mischkultur in Abhängigkeit des Getreideanteils (schematische Kurve)





Ein ideales Gemenge für Ganzpflanzensilage enthält ¾ Getreide und ¼ Leguminosen.



Die Konkurrenzkraft der Ansaat reicht meistens, um das Unkraut zu unterdrücken und einen Herbizideinsatz überflüssig zu machen.

Eine ausgewogene Mischkultur sollte bei der Ernte nicht mehr als ein Viertel Leguminosen enthalten. Ein höherer Anteil reduziert den Ertrag, ohne den Rohproteingehalt zu verbessern. Das Lagerrisiko ist mitunter ausgeprägter und der Rohfasergehalt weniger interessant. Dem unterschiedlichen Reifungsprozess der einzelnen Getreidearten ist Beachtung zu schenken.

Die Futtererbse ist gut angepasst, sei es im Herbst zusammen mit Weizen oder Triticale (frostresistente Sorten) oder im Frühling mit Gerste. Es sollte eine blattreiche Erbsensorte mit einem tiefen Tausendkorngewicht gewählt werden, damit eine homogenere Anlage entsteht und die Saatkosten reduziert werden können.

Die Futterwicke sollte nur in kleinen Mengen beigemischt werden, weil sie bei der Ernte einen hohen Wassergehalt aufweist.

Die Ackerbohne ist vor allem bei Herbstsaat in Lagen unter 600 m ü. M. interessant. An Standorten mit tendenziell saurem Boden ist auch die Lupine denkbar, wobei dazu nur sehr beschränkt Erfahrung verfügbar ist.

Empfohlene Samenmischung für eine Mischkultur – Beispiel

Saatmenge/ha:
120–170 kg Triticale + 20–30 kg Hafer + 30–35 kg Erbsen + 0–10 kg Futterwicke

Saat: Wie ein normales Getreide

Herbstsaat um Mitte Oktober: Nicht zu früh säen, weil dann das Getreide gegenüber der Wintererbse überhandnimmt und das Krankheitsrisiko steigt.

Frühlingssaat ab Mitte Februar bis Ende März: Je früher, desto besser und nur bei abgetrocknetem Boden säen.

Die Mischungskomponenten werden mit Vorteil erst auf dem Feld gemischt, damit eine Entmischung während der Fahrt verhindert wird. Es ist möglich, das Getreide und die Leguminosen in zwei Durchgängen zu säen. Auf Schneckenbefall achten!

Kulturführung, Düngung und Pflanzenschutz: einfach halten

Idealerweise ohne Fungizide und Wachstumsregulatoren arbeiten (Kosten, Spritzmittel-Rückstände) und resistente, starke Sorten wählen.

Gegen das Unkraut hilft Blindstriegeln nach der Saat. Besonders zu beobachten ist das Klettenlabkraut (Behandlung bis zum 1-Knoten-Stadium möglich)!

Zur Düngung ist nur eine beschränkte Stickstoffmenge (höchstens halb so viel wie bei normalem Getreide) einzusetzen. Besonders die erste Gabe ist zu reduzieren, um Lagerung und Dominanz des Getreides gegenüber den Leguminosen zu verhindern. Die Leguminosen fixieren ihren Stickstoff selber und stellen der Nachfolgekultur bis zu 30 kg N/ha zur Verfügung.

Zur Grunddüngung reicht eine Mistgabe im Herbst oder eine Güllegabe zum Ende des Winters weitgehend.

Erntezeitpunkt: Der heikle Moment

Aus Sicht der Konservierung und Fütterung ist der Erntezeitpunkt für Mischkulturen ideal, wenn (siehe auch Tabelle Seite 3):

- das unreife Getreide einen Trockensubstanz (TS)-Gehalt von 35 bis 40 % aufweist bzw. 45 %, wenn Rundballen hergestellt und gelagert werden
- die meisten Körner teigreif und die letzten milchreif sind
- die Stängel grün sind, mit gelblichen Verfärbungen an der Stängelbasis und grünen Knoten

Dieses Stadium wird etwa 3 bis 4 Wochen nach der Blüte und 3 bis 4 Wochen vor einem normalen Erntezeitpunkt erreicht.

Mit zunehmendem Reifegrad steigt der TS-Gehalt jeden Tag. Die Phase des idealen TS-Gehalts dauert nur 3 bis 4 Tage. Zu trocken geerntetes Getreide ist schwierig zu verdichten und der Verlust an Nährwert infolge Verdaulichkeitsabnahme ist gross. Aus diesem Grund empfiehlt sich eher eine zu frühe als eine zu späte Ernte.

Das Erntestadium ist erreicht bei einem TS-Gehalt von 35–40 %. Die ideale Häcksellänge beträgt 4–5 cm.





Die Mehrheit der Körner erreicht die Teigreife (links), die Ähre ist leicht gelblich, die Stängel sind noch mehrheitlich grün (rechts). Foto: Roy Eastlake, Lallemand.

Visuelle Merkmale (nach Harvey, 1992)				
% TS	Pflanzenfarbe	Stängelfarbe	Ährenfarbe	Kornbeschaffenheit
30–35	grün	grün	grün	milchig
35–40	grün	grün, Stängelbasis gelblich	gelblich grün	teigreif, leicht milchig
40–45	gelblich grün	hauptsächlich gelb, mit grünen Stellen	hauptsächlich gelb	teigreif, ab diesem Stadium müsste das Korn gequetscht werden
45–50	gelb, grünlich gefärbt	hauptsächlich gelb	gelb	hart

Erntetechnik: Spezialmaschinen

Die ideale Lösung für die Ernte ist ein selbstfahrender Häcksler, welcher mit einem speziell für unreifes Getreide angepassten Scheibenmähwerk ausgestattet ist. Die Erntekosten durch den Lohnunternehmer dürften mit einer solchen Maschine 500 Fr./ha betragen.

Die Schnitthöhe liegt bei 10 cm und die Häcksellänge soll 4 bis 5 cm betragen, um die Verdichtung, Futteraufnahme und Verdaulichkeit zu begünstigen.

Bei einem TS-Gehalt zwischen 35 und 40 % müssen die Körner nicht gequetscht bzw. zerkleinert werden. Bei Gehalten ab 45 % ist dies jedoch dringend empfohlen. Zudem ist eine höhere Schnitthöhe zu wählen, um den Halmanteil zu reduzieren.

Das reihenunabhängige Schneidewerk Typ «Kemper» ist nicht ideal zum Ernten von Gemengen mit Erbsen. Die Kombination Mähwerk und Ladewagen ergibt zu grosse Schnittlängen. Ein langes Zeitintervall zwischen dem Mähen und Einführen bringt eine TS-Erhöhung mit sich.

Der Ertrag von Mischkulturen beträgt zwischen 10 und 12 t TS/ha.



Mit Kombinationen von Mähwerk und Feldhäcksler ist es möglich, kurzes Schnittgut einzufüllen. Zudem kann das Siliergut direkt nach dem Mähen einsiliert werden, was verhindert, dass sich der TS-Gehalt im Futter weiter erhöht.

Nach der Ernte: Die verbleibende Vegetationsdauer ausnutzen

Bei früher Ernte der Hauptkultur besteht die Möglichkeit, während der verbleibenden Vegetationsperiode mit verschiedensten Zwischenfrüchten noch weitere 5 t TS/ha Futterertrag zu erzielen.

Der Einsatz von Leguminosen in Gemengen ist einzuschränken, wenn die Fruchtfolge Körnerleguminosen enthält.

Beispiele für Zweitkulturen	
An frischen Standorten	An eher trockenen Standorten
Westerwoldisches Raigras/Italienisches Raigras und Alexandrinerklee/Rotklee	Moha Reinsaat oder in Mischung mit Alexandrinerklee
Grünmais	Luzerne
Diverse Futterkreuzblütler (Rüben, Kohl, ...)	Futter-Sorghum
Kunstwiese oder Wiesenerneuerung	



Eine Kunstwiesenuntersaat in Getreide im Frühling ermöglicht einen raschen Kulturübergang.

Untersaat von Kunstwiese: Zeitgewinn

Die Untersaat einer Kunstwiese in Getreide im Frühling ermöglicht einen raschen Kulturübergang und reduziert die Bodenbearbeitung. Die Kunstwiese trägt bereits zum Ertrag des Gemenges für Ganzpflanzensilage bei.

Diese Anlagemethode eignet sich am ehesten bei einer Frühlingssaat von Sommergetreide. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Kunstwiese direkt nach dem Getreide zu säen.

Bei Saat in ein Wintergetreide könnte die Konkurrenz für die Kunstwiese zu stark sein. In diesem Fall ist die Saatdichte des Getreides zu reduzieren, auf eine Stickstoffdüngung zu verzichten und die Kunstwiese erst im späten Winter zu säen.

Wirtschaftliche Aspekte: Zweitfaktoren haben oft Priorität

Der Anbau von Gemengen für Ganzpflanzensilage beeinflusst die «Offene Ackerfläche», nicht aber den «Extenso»-Anbau. Im Rahmen der «Graslandbasierter Milch- und Fleischproduktion» fallen die Gemenge für Ganzpflanzensilage in die Kategorie «Andere Futtermittel», tragen jedoch nicht zu den im Tal- und Berggebiet geforderten 75 % bzw. 85 % Wiesenfutter in der Ration bei.

Die Produktionskosten pro kg Ganzpflanzensilage entsprechen den Kosten einer Grassilage. Die zwei Möglichkeiten zur Kostensenkung sind: Input (Einsatz jeglicher Hilfsstoffe) beschränken und Ertrag steigern durch positiven Effekt des Mischanbaus von Getreide und Leguminosen.

Andere entscheidende Faktoren	
Vorteile der Ganzpflanzensilage	**Nachteile der Ganzpflanzensilage**
Verteilung der Arbeit auf zwei Hauptperioden: Saat im Herbst und Ernte Anfangs Sommer	GMF-Beitragsverlust, wenn der Grasanteil die Limite unterschreitet
Weniger anfällig auf Sommertrockenheit (sichere Ernte im späten Frühjahr/Anfang Sommer)	Zusatzfuttermittel in der Ration nötig
Anbau einer Zweitkultur in der zweiten Saisonhälfte möglich	Eher beschränkter Nährstoffgehalt
Wirkung der Gemenge auf die Ernährung und Tiergesundheit (Fasern)	Ergänzung mit anderen Futtermitteln notwendig (kann nicht allein angeboten werden)

AGFF

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG
WWW.FR.CH

Grangeneuve
www.grangeneuve.ch

Impressum

Herausgeber Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues AGFF, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich, www.agff.ch

Autoren Pierre Aeby[1], Yves Arrigo[3], Pierrick Brülhart[2], Ueli Wyss[3],
[1]Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg, Grangeneuve, 1725 Posieux
[2]Ingenieur SHL und Landwirt, 1692 Massonnens
[3]Agroscope, 1725 Posieux

Redaktion Willy Kessler, Agroscope/AGFF, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich

Grafik Ursus Kaufmann, Agroscope

Auflage Erste Auflage 2017

Copyright 2017 AGFF

Ganzpflanzensilage aus Getreide und Körnerleguminosen

Teil 2: Konservierung





links: Es gibt Möglichkeiten, um Flachsilos schnell und effizient luftdicht abzudecken (www.fahrsilozukunft.ch).

rechts: Das Verdichten der Ganzpflanzensilage ist ein wichtiger Schritt: Ernte bei 35 % TS, Häcksellänge 4–5 cm, lange und mit genügend Gewicht walzen (www.silotools.ch).

Die Silagebereitung von reinem Getreide oder einem Gemenge von Getreide mit Körnerleguminosen ist nicht einfach, weil durch die Stängel die Verdichtung erschwert wird. Aus diesem Grund muss das Siliergut kurz gehäckselt werden. Die optimale Zeitspanne für die Ernte ist kurz:

- zu frühe Ernte führt zu Minderertrag und erhöht das Risiko für Buttersäuregärung;
- zu späte Ernte hat Körnerverlust, erschwerte Verdichtung mit Risiko für Schimmelbildung und Nacherwärmung der Silage zur Folge.

Flachsilo – Details beachten

Beim Befüllen des Flachsilos müssen die Schichten dünn sein (weniger als 20 cm aufs Mal) und die Verdichtung muss besonders sorgfältig erfolgen. Dies mit einer möglichst schweren Maschine mit hohem Reifendruck während 2 bis 3 Minuten pro Tonne eingeführtes Futter. Um das Eindringen von Luft zu verhindern, muss ein dichter Verschluss des Flachsilos sichergestellt werden durch:

❶ Abdecken der Oberfläche des Futters mit einer dünnen Unterziehfolie von 35–50 µm;
❷ nach dem Befüllen die den Seitenmauern entlang überstehende Randfolie von 200 µm über den Futterstock nach innen legen
❸ Silofolie von 100–200 µm oben darauf legen (bis über die Silomauern hinaus);
❹ Silofolie mit Sandsäcken beschweren, um sie anzudrücken und den Wasserabfluss zu gewährleisten;
❺ Schutznetz oder -vlies darüberlegen
❻ oder eine Mehrschichtfolie von 500 µm anstelle von ❸ und ❺.

Hat das Siliergut einen höheren Trockensubstanz (TS)-Gehalt als 40 %, wird das Verdichten im Flachsilo schwierig.



Ballen auf der Stirnseite lagern, um Verformung zu verhindern.



Flachsilo mit Ganzpflanzensilage (GPS); die Breite von 5 m und Einfüllhöhe von 80 cm ermöglichen bei 50 Kühen einen Vorschub von 14 cm pro Tag, wenn pro Tier und Tag 6 kg Frischsubstanz GPS (= 2 kg TS) verfüttert werden.

Dieser Vorschub genügt im Winter, im Sommer jedoch ist er zu gering, um eine Nacherwärmung zu verhindern.

Rundballen – eine andere gute Lösung

Der Vorteil ist, aufs Mal über eine kleine Silagemenge verfügen zu können, ohne dass eine grosse Anschnittfläche exponiert werden muss. Rundballen sind in mindestens 8 Schichten Plastikfolie von mindestens 25 µm und von guter Reissfestigkeit zu wickeln.

Um das Risiko für Folienschäden zu vermeiden, sollten die Rundballen wenn möglich direkt beim definitiven Lagerplatz gewickelt werden

Es ist möglich, Siliergut mit einem TS-Gehalt von bis zu 45 % zu wickeln, bei dem das Risiko der Ballenverformung nur noch gering ist. Ertrags- und Qualitätsverlust beachten!

Hochsilo – nicht ideal

Sofern man nicht über mehrere Silos verfügt, ist ein Hochsilo nicht ideal, weil dann über eine gewisse Zeitspanne nur dieses Futter zur Verfügung steht.

Verwendung eines Siliermittels

Ein Siliermittelzusatz ersetzt nicht die erforderlichen Bedingungen für eine gute Silierpraxis, beispielsweise TS-Gehalt von 35-40 %, Häcksellänge 4-5 cm, starkes Verdichten, luftdichtes Abschliessen (→ siehe AGFF-Information K1 Ganzpflanzensilage aus Getreide und Körnerleguminosen, Teil 1: Anbautechnik).

Aber:

- Unter 35 % TS ist das Risiko für Entwicklung von Buttersäurebakterien gross: Siliermittel der Liste A verwenden (→ SILIERMITTEL: Dosierungen und Preise, U. Wyss, Agroscope).
- Bei TS-Gehalten oberhalb 40 % wird empfohlen, Produkte der Liste B zu verwenden, um das Risiko einer Nacherwärmung (Hefepilze und Schimmel) zu senken. Heterofermentative Bakterien der Gattung «Lactobacillus buchnerii» zeigen im Allgemeinen eine gute Wirksamkeit zu einem bescheidenen Preis. Bedingung ist, dass der Silo während 8 Wochen vor der ersten Entnahme geschlossen bleibt.
- Chemische Mittel des Typs «Säuren oder Siliersalze» sind teurer (→ SILIERMITTEL: Dosierungen und Preise, U. Wyss, Agroscope).

Entnahme – Vorschub beachten

Die Dichte einer Ganzpflanzensilage übersteigt selten 180 kg TS/m³. Aus diesem Grund sollte der Vorschub gross sein: 10–15 cm pro Tag im Winter, mehr als 25 cm im Sommer.

AGFF

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG
WWW.FR.CH

Grangeneuve
www.grangeneuve.ch

Impressum

Herausgeber Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues AGFF, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich, www.agff.ch

Autoren Pierre Aeby[1], Yves Arrigo[3], Pierrick Brülhart[2], Ueli Wyss[3],
[1]Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg, Grangeneuve, 1725 Posieux
[2]Ingenieur SHL und Landwirt, 1692 Massonnens
[3]Agroscope, 1725 Posieux

Redaktion Willy Kessler, Agroscope/AGFF, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich

Grafik Ursus Kaufmann, Agroscope

Auflage Erste Auflage 2017

Copyright 2017 AGFF

Ganzpflanzensilage aus Getreide und Körnerleguminosen

Teil 3: Fütterung



Ganzpflanzensilagen aus Getreide und Körnerleguminosen weisen tiefere Nährstoffgehalte auf als Mais- oder Grassilagen (Bild). Sie begünstigen aber die Pansenaktivität.

Bescheidene Gehalte, je nach Zusammensetzung

Unreifes Getreide weist keine mit Mais-Ganzpflanzen und Gras vergleichbare Nährstoffgehalte auf. Jedoch im richtigen Stadium geerntet und gut konserviert, kann es aufgrund des Fasergehalts aus fütterungstechnischer Sicht interessant sein, weil es die Pansenaktivität beim Wiederkäuer begünstigen kann.

Der Rohproteingehalt solcher Gemenge kann mit Leguminosen verbessert werden. Dennoch weisen Gemenge mit Getreide und Leguminosen bezüglich Rohprotein ein Defizit auf (Zielwert für Milchkühe: Rohproteingehalt/NEL >20) und können eine Maissilage nicht ausgleichen.

Der Stärkegehalt des Getreides entwickelt sich in den letzten Kulturwochen auf Kosten des Zuckergehalts fast explosionsartig. Für die Erntereife muss ein Kompromiss zwischen Silierbarkeit, Stärkegehalt und Ertrag gefunden werden, der im Stadium Teigreife des Korns und einem TS-Gehalt von 35 bis 40 % während nur weniger Tage gegeben ist (→ siehe AGFF-Information K1 Ganzpflanzensilage aus Getreide und Körnerleguminosen, Teil 2: Konservierung).

Leichtes Anheben der Schnitthöhe steigert die Energiekonzentration und die Verdaulichkeit, reduziert jedoch den Ertrag und den Anteil an effektiven Fasern im Futter.

Nährstoffgehalt der Silagen

	Einheit	Triticale [1]	Hafer [1]	Futtererbsen [1]	Gemenge [1] Triticale 66 % (35–81) und Hafer 17 % (5–27) und Futtererbsen 17 % (9–41)		Maisganzpflanzensilage [2]	Wiese ausgewogen mit Raigras Beginn Rispenschieben [2]
Trockensubstanz	%	42	35	26	36	(34–39)	32	35
Rohprotein	g/kg TS	64	52	158	80	(68–92)	76	165
Rohfaser	g/kg TS	301	326	289	300	(276–318)	210	218
Rohasche	g/kg TS	44	56	73	56	(47–76)	50	106
ADF	g/kg TS	333	363	327	335	(309–359)	243	262
NDF	g/kg TS	501	527	439	515	(486–542)	458	356
Stärke	g/kg TS	65	47	123	111	(96–129)	315	0
vOS	g/kg TS	65	58	70	66	(62–76)	73	76
NEL	MJ/kg TS	5.3	4.5	5.6	5.3	(4.9–6.4)	6.3	6.1
APDE	g/kg TS	65	54	71	72	(65–77)	65	81
RP/NEL	Verhältnis	12	11	28	15	(11–19)	12	27

[1] Silagen aus Reinkulturen und Gemengen, untersucht von Agroscope 2012–2013
[2] Grünes Buch



Effektive Fasern, wenn die Stängel kurz geschnitten sind und die Konservierung einwandfrei ist.

Grafiken rechts: Ergebnisse von 19 vergleichenden Fütterungsversuchen mit und ohne Getreide-Ganzpflanzensilage in der Ration.
Erklärung: 1 Strich = 1 vergleichender Versuch zwischen 2 Gruppen von Kühen mit und ohne Ganzpflanzensilage (GPS). Steigt die Linie, hatte die GPS einen positiven Einfluss auf den Faktor. Gestrichelte Linie: Versuch fand mit weidenden Kühen statt.

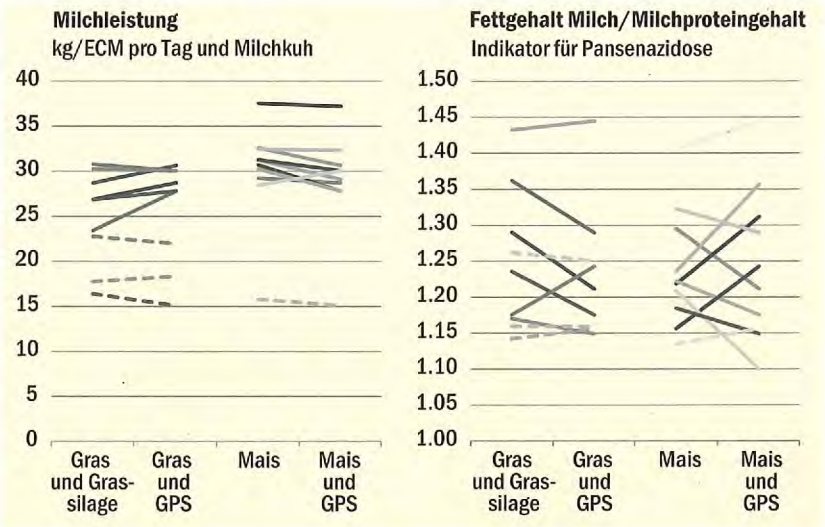
Verhältnis Milchfett/-eiweiss, Richtwerte:
1.0–1.4: Optimum
> 1.4: Ketose-Risiko
< 1.0: Pansenazidose-Risiko

Mehr als Nährstoffe – potenziell wirksame Fasern für bessere Pansenaktivität

Getreide-Ganzpflanzensilage begünstigt die Pansenaktivität und kann der Pansenazidose entgegenwirken. Sie ist Stroh und Strukturheu diesbezüglich überlegen. Dies ist bedingt durch die besser verdauliche Faserfraktion und den Stärkegehalt, der eine zu starke Verdünnung der Energie verhindert.

Der Raumbedarf im Pansen ist gross: Um die Futteraufnahme nicht zu benachteiligen, den Anteil an Ganzpflanzensilage in Milchkuh-Rationen unter einem Drittel halten und die Häcksellänge von 4 bis 5 cm nicht überschreiten. Die Konservierung muss einwandfrei sein (→ siehe AGFF-Information K1 Ganzpflanzensilage aus Getreide und Körnerleguminosen, Teil 2: Konservierung).

Die Leistungssteigerungen (siehe Grafik) haben grundsätzlich zu tun mit der antiazidosen Wirkung der Ration und die Leistungsrückgänge mit einer Abnahme deren Energiekonzentration.



Weniger interessant bei Vollweide

Im Allgemeinen ist der Einsatz von Getreide-Ganzpflanzensilage bei Vollweide nicht angezeigt. Jedoch kann es in gewissen Situationen sinnvoll sein, 3 bis 5 kg TS pro Tag zu verfüttern, insbesondere bei:

- Verfütterung von mehr als 3 kg Kraftfutter pro Tier und Tag
- ungenügendem Grasangebot (z.B. infolge Trockenheit oder Flächenknappheit)
- ungünstigen Weidebedingungen (z.B. infolge Nässe oder im Herbst)

Potenzial für andere Tiere

Die Getreide-Ganzpflanzensilage ist eine interessante Futtergrundlage in Rationen von Galtkühen, Aufzuchtrindern, Mutterkühen, oder auch Galtsauen. Gemäss derzeitigem Kenntnisstand könnte Getreide-Ganzpflanzensilage für Galttiere deshalb interessant sein, weil ein Verlust an Pansenvolumen vermieden und die Zufuhr von Stärke beibehalten wird. Die Pansenzotten bleiben aktiv.

In der Mast hingegen vermag Getreide-Ganzpflanzensilage aufgrund der bescheidenen Gehalte allgemein keine wichtige Rolle zu spielen.

AGFF

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG
www.fr.ch

Grangeneuve
www.grangeneuve.ch

Impressum

Herausgeber Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues AGFF, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich, www.agff.ch

Autoren Pierre Aeby[1], Yves Arrigo[3], Pierrick Brülhart[2], Ueli Wyss[3],
[1]Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg, Grangeneuve, 1725 Posieux
[2]Ingenieur SHL und Landwirt, 1692 Massonnens
[3]Agroscope, 1725 Posieux

Redaktion Willy Kessler, Agroscope/AGFF, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich

Grafik Ursus Kaufmann, Agroscope

Auflage Erste Auflage 2017

Copyright 2017 AGFF